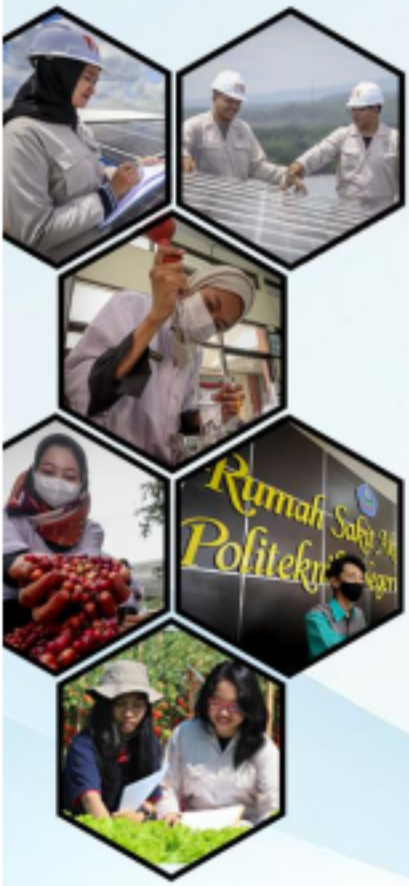
# BUKU KERJA PRAKTIK MAHASISWA

# (BKPM)




## WORKSHOP SISTEM INFORMASI

## TIF120808

## Semester 2

**Oleh:**

1. Trismayanti Dwi P, S.Kom, M.Cs
2. Didit Rahmat Hartadi, S.Kom, MT
3. Khen Dedes, S.Tr.Kom., M.T.
4. Dr. Dinial Utami Nurul Qomariah, S.ST., M.Kom.
5. David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI D4 - TEKNIK INFORMATIKA**
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**
**TAHUN 2026**

**ACARA 17. Authentikasi Pengguna Berbasis PBO**

| | | |
|---|---|---|
| **Pokok Bahasan** | : | **Manajemen Session pada Authentikasi** |
| **Acara Praktikum** | : | **MINGGU 10/1** |
| **Tempat** | : | **Luring di Politeknik Negeri Jember** |
| **Alokasi Waktu** | : | **100 Menit** |

## a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Memahami konsep autentikasi dan mengimplementasikan session dalam PHP berbasis OOP

## b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

-

## c. Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguasai serta menerapkan tool dan teknologi pengembanganrangkuman materi runtut, singkat, padat dan jelas.

## d. Dasar Teori

### 1.1 Konsep Autentikasi

Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna dalam sistem. Dalam konteks aplikasi web, autentikasi umumnya melibatkan:

- **Username / Email**
- **Password**

Setelah pengguna berhasil login, sistem harus "mengingat" status tersebut selama pengguna mengakses halaman lain. Di sinilah session digunakan.

### 1.2 Pengertian Session

**Session** adalah mekanisme penyimpanan data sementara di sisi server yang digunakan untuk mempertahankan state (keadaan) pengguna selama interaksi dengan aplikasi.

**Karakteristik Session:**

- Disimpan di server
- Memiliki **session_id** unik
- Bersifat sementara (expire)
- Lebih aman dibandingkan cookie

### 1.3 Cara Kerja Session di PHP

Alur kerja session:

1. User login : server validasi
2. Jika valid : server membuat session
3. Server mengirim **session_id** ke browser (biasanya via cookie)

4. Setiap request berikutnya : browser mengirim session_id
5. Server membaca session : mengenali user

### 1.4 Fungsi Session di PHP

Beberapa fungsi utama:

- `session_start()` : memulai session
- `$_SESSION` : menyimpan data session
- `session_destroy()` : menghapus session
- `session_unset()` : menghapus isi session

### 1.5 Session dalam Konteks OOP (PBO)

Dalam pendekatan **Object-Oriented Programming (OOP)**, session tidak langsung diakses secara procedural, tetapi dibungkus dalam class agar:

- Modular
- Reusable
- Lebih aman dan terstruktur

**Contoh Class Session:**

```
class Session {
    public function __construct() {
        if(session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }
    }

    public function set($key, $value) {
        $_SESSION[$key] = $value;
    }

    public function get($key) {
        return $_SESSION[$key] ?? null;
    }

    public function destroy() {
        session_destroy();
    }
}
```

### 1.6 Session dalam Autentikasi

Dalam sistem login:

- Setelah login berhasil:

```
$_SESSION['user_id'] = $user['id'];
$_SESSION['login'] = true;
```

- Proteksi halaman:

```
if(!isset($_SESSION['login'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
```

- Logout:

```
session_destroy();
```

### 1.7 Keamanan Session

Beberapa teknik keamanan:

- Regenerate session ID:

```
session_regenerate_id(true);
```

- Gunakan HTTPS
- Batasi waktu session (timeout)
- Hindari menyimpan data sensitif langsung

## e. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. Browser (Chrome/Firefox)
3. Visual Studio Code / Text Editor Lainnya
4. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)
5. PhpMyAdmin / HeidiSQL / MySQL Workbench /SQLyog

**Lain-lain:**

- Kertas A4 / Folio Bergaris / Kertas Catatan
- Pulpen

## f. Prosedur Kerja

### Tahap 1: Tahap Persiapan

- Siapkan:
  - PHP (XAMPP/Laragon)
  - Database (MySQL)
- Buat database:

```
CREATE DATABASE db_kampus;

CREATE TABLE users (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 name VARCHAR(100),
 email VARCHAR(100) UNIQUE,
 password VARCHAR(255),
);
```

### Tahap 2: Membuat Class Database

```
<?php
class Database {
    // Konfigurasi database
    private $host = "localhost";
    private $user = "root";
    private $pass = "";
    private $db   = "db_kampus";

    // Properti untuk koneksi database
    public $conn;

    public function __construct() {
        // Membuat koneksi ke database dengan error handling
        try {
            $this->conn = new mysqli(
                $this->host, $this->user, $this->pass, $this->db
            );
        } catch (Exception $e) {
            die($e->getMessage());
        }
    }

    public function getConnection() {
        return $this->conn;
    }
}
?>
```

**Tahap 3: Membuat Class Auth (Login OOP)**

```
<?php
class Auth {
    private $conn;

    public function __construct($db) {
        $this->conn = $db;

        if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }
    }

    public function login($email, $password) {
        $email = trim($email);
        $password = trim($password);

        $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email=?");
        $stmt->bind_param("s", $email);
        $stmt->execute();

        $result = $stmt->get_result();

        if ($result && $result->num_rows > 0) {
            $user = $result->fetch_assoc();

            if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
                session_regenerate_id(true);
                $_SESSION['user'] = $user;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
?>
```

**Tahap 4: Membuat Halaman Login**

```
<?php
require_once '../../config/Database.php';
require_once '../../classes/Auth.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();
$auth = new Auth($conn);

// Proses login ketika form disubmit
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    $email = $_POST['email'] ?? '';
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    // Panggil method login
    if ($auth->login($email, $password)) {
        // Redirect jika berhasil
        header("Location: ../backend/dashboard.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Username atau Password salah!";
    }
}
?>
```

**Tahap 5: Logout**

```
<?php
require_once '../../classes/Session.php';

$session = new Session();
$session->destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

## g. Hasil dan Pembahasan

**Tujuan Praktikum**

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

- Memahami konsep session dalam autentikasi
- Mampu mengimplementasikan login berbasis session
- Mampu membuat sistem proteksi halaman
- Mampu menerapkan konsep OOP dalam manajemen session

**Tugas Praktikum Individu**

Mahasiswa mengumpulkan **Laporan Praktikum Individu** berisi:

1. Dokumentasi kegiatan praktikum melakukan percobaan penggunaan session pada tahapan praktikum sebelumnya.
2. Kesimpulan dan refleksi.

Format: PDF
Kertas: A4
Panjang: 3–5 halaman

> Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Pertemuan ke berapa dengan Penamaan :
> File: MINGGU X-Y_GOL_NIM_NAMA.pdf
> **Contoh:** MINGGU_10-1_A_E1234356_BUDI.pdf

Dikumpulkan pada Assigment Tugas di Elearning JTI

## h. Kesimpulan

Manajemen session merupakan komponen krusial dalam sistem autentikasi aplikasi web. Dengan memanfaatkan session:

- Sistem dapat mempertahankan status login pengguna
- Akses ke halaman dapat dikontrol dengan baik
- Keamanan aplikasi meningkat

Pendekatan **Object-Oriented Programming (OOP)** memberikan keuntungan struktur kode lebih rapi, mudah dikembangkan (scalable) dan lebih aman dan reusable. Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan sistem autentikasi yang mendekati standar industri.

## i. Rubrik Penilaian

| No. | Indikator | Score | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi | | | | V |
| 2 | Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas | | | V | |
| 3 | Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas | | V | | |
| 4 | Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas | V | | | |
| **Jumlah Skor** | | **Skor x 25** | | | |

**ACARA 18. Authentikasi Pengguna Berbasis PBO**

| | | |
|---|---|---|
| **Pokok Bahasan** | : | **Register & Login** |
| **Acara Praktikum** | : | **MINGGU 10/2** |
| **Tempat** | : | **Luring di Politeknik Negeri Jember** |
| **Alokasi Waktu** | : | **100 Menit** |

## a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Memahami konsep koneksi antara PHP dan MySQL dan menangani kesalahan koneksi database secara tepat.

## b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

-

## c. Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguasai serta menerapkan tool dan teknologi pengembanganrangkuman materi runtut, singkat, padat dan jelas.

## d. Dasar Teori

### 1. Arsitektur Sederhana Sistem Login OOP

Struktur umum:

```
/config
   Database.php
/classes
   User.php
   Auth.php
   Session.php
/public
   register.php
   login.php
   dashboard.php
```

### 2. Alur Register dan Login

### 1.3 Keamanan dalam Register & Login

**a. Password Hashing**

Gunakan:

```
password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

Verifikasi:

```
password_verify($input, $hash);
```

**b. Validasi Input**

- Tidak boleh kosong
- Format email valid
- Username unik

**c. SQL Injection Prevention**

Minimal gunakan:

- `mysqli_real_escape_string()` atau
- Prepared Statement (lebih disarankan)

## e. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. Browser (Chrome/Firefox)
3. Visual Studio Code / Text Editor Lainnya
4. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)
5. PhpMyAdmin / HeidiSQL / MySQL Workbench /SQLyog

**Lain-lain:**

- Kertas A4 / Folio Bergaris / Kertas Catatan
- Pulpen

## f. Prosedur Kerja

**Tahap 1: Membuat Class Auth**

```
<?php
class Auth {
    private $conn;

    public function __construct($db) {
        $this->conn = $db;

        if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }
    }
}
```

**Tambahkan Function Login Berikut:**

```
public function login($email, $password) {
        $email = trim($email);
        $password = trim($password);

        $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email=?");
        $stmt->bind_param("s", $email);
        $stmt->execute();

        $result = $stmt->get_result();

        if ($result && $result->num_rows > 0) {
            $user = $result->fetch_assoc();

            if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
                session_regenerate_id(true);
                $_SESSION['user'] = $user;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
```

**Tambahkan Function Register Berikut:**

```
public function register($name, $email, $password) {
        $name = trim($name);
        $email = trim($email);
        $password = trim($password);

        $stmt = $this->conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email=?");
        $stmt->bind_param("s", $email);
        $stmt->execute();
        $result = $stmt->get_result();

        if ($result && $result->num_rows > 0) {
            return false; // Email sudah terdaftar
        }

        $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $stmt = $this->conn->prepare("INSERT INTO users
  (name, email, password) VALUES (?, ?, ?)");
        $stmt->bind_param("sss", $name, $email, $hashedPassword);

        return $stmt->execute();
    }
```

**Tahap 2: Proses Login Ketika Form Di Submit**

```
<?php
require_once '../../config/Database.php';
require_once '../../classes/Auth.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();
$auth = new Auth($conn);

// Proses login ketika form disubmit
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $email = $_POST['email'] ?? '';
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    // Panggil method login
    if ($auth->login($email, $password)) {
        // Redirect jika berhasil
        header("Location: ../backend/dashboard.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Username atau Password salah!";
    }
}
?>
```

**Tahap 3: Membuat Halaman Login**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Login</title>
</head>
<body>
    <h2>Login</h2>

    <?php if (isset($error)) : ?>
        <p style="color:red;"><?php echo $error; ?></p>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">
        <label>Email:</label><br>
        <input type="email" name="email" required><br><br>

        <label>Password:</label><br>
        <input type="password" name="password" required><br><br>

        <button type="submit">Login</button>
    </form>
    <p>Belum punya akun? <a href="register.php">Register di sini</a></p>
</body>
</html>
```

**Tahap 4: Proses Register Ketika Form Di Submit**

```
<?php
require_once '../../config/Database.php';
require_once '../../classes/Auth.php';

$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();
$auth = new Auth($conn);

// Proses register ketika form disubmit
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    $name = $_POST['name'] ?? '';
    $email = $_POST['email'] ?? '';
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    // Panggil method register
    if ($auth->register($name, $email, $password)) {
        // Redirect ke halaman login jika berhasil
        header("Location: login.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Pendaftaran gagal. Email sudah terdaftar.";
    }
}
?>
```

**Tahap 5: Membuat Halaman Register**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Register</title>
</head>
<body>
    <h2>Register</h2>

    <?php if (isset($error)) : ?>
        <p style="color:red;"><?php echo $error; ?></p>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">
        <label>Name:</label><br>
        <input type="text" name="name" required><br><br>

        <label>Email:</label><br>
        <input type="email" name="email" required><br><br>

        <label>Password:</label><br>
        <input type="password" name="password" required><br><br>

        <button type="submit">Register</button>
    </form>
    Sudah punya akun? <a href="login.php">Login di sini</a>
</body>
</html>
```

**Tahap 6: Membuat Fungsi Logout**

```
<?php
require_once '../../classes/Session.php';

$session = new Session();
$session->destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

## g. Hasil dan Pembahasan

### Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat form register dan login
- Mengimplementasikan OOP dalam autentikasi
- Mengelola data user ke database
- Menerapkan hashing password
- Menghubungkan register dan login dengan session

**Tugas Praktikum Individu**

Mahasiswa mengumpulkan **Laporan Praktikum Individu** berisi:

1. Dokumentasi kegiatan praktikum dengan mencoba membuat halaman register dan login dan menerapkan session pada autentikasi.
2. Kesimpulan dan refleksi.

Format: PDF
Kertas: A4
Panjang: 3–5 halaman

> Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Pertemuan ke berapa dengan Penamaan :
> File: MINGGU X-Y_GOL_NIM_NAMA.pdf
> **Contoh:** MINGGU_10-2_A_E1234356_BUDI.pdf

Dikumpulkan pada Assigment Tugas di Elearning JTI

## h. Kesimpulan

Pembuatan fitur **Register dan Login** merupakan fondasi utama dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dengan pendekatan **OOP**, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan lebih aman

Implementasi yang baik harus memperhatikan:

- Keamanan (hashing, validasi)
- Manajemen session
- Pemisahan logic (OOP)

Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami alur autentikasi, tetapi juga mampu membangun sistem login yang siap dikembangkan ke tahap lebih lanjut.

## i. Rubrik Penilaian

| No. | Indikator | Score | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi | | | | V |
| 2 | Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas | | | V | |
| 3 | Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas | | V | | |
| 4 | Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas | V | | | |
| **Jumlah Skor** | | **Skor x 25** | | | |